

VERİ ANALİZİ · KÜMELEME (K-MEANS) · İSTATİSTİK

# Zaman Kullanımı ve Yaşam Memnuniyeti

İnsanların gününü nasıl geçirdiği (uyku, iş, spor, arkadaşlar, TV, bilgisayar) ile yaşam memnuniyeti arasında bir ilişki var mı? Kişileri günlük zaman dağılımlarına göre K-Means ile gruplara ayırıp grupların memnuniyetini karşılaştırdım.

Python

pandas

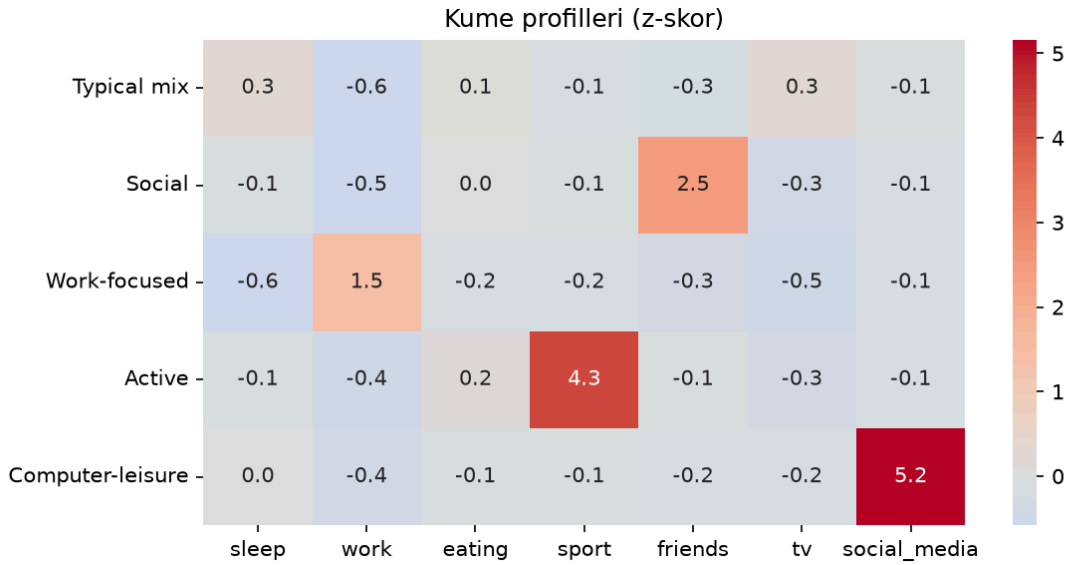
scikit-learn

SciPy

seaborn

matplotlib

Jupyter



K-Means ile bulunan 5 grubun profilleri (z-skor). Her grup bir aktivitede belirgin şekilde öne çıkıyor.

**10.378**

katılımcı (temizlik sonrası)

**7**

aktivite kategorisi

**k = 5**

grup (elbow + silhouette)

**R<sup>2</sup> = 0,006**

açıklanan varyans

## Veri

ABD'nin **American Time Use Survey (ATUS)** 2013 Well-Being modülü. Katılımcılar bir günlerini dakika dakika kaydediyor ve 0-10 arası bir yaşam memnuniyeti sorusunu cevaplıyor.

## Yaklaşım

ATUS aktivite kodlarını 7 kategoriye topladım, kişi başı günlük saate çevirdim, standardize edip K-Means uyguladım. Grupları Kruskal-Wallis ve yaş, cinsiyet, hafta sonunu kontrol eden bir regresyonla karşılaştırdım.

## Akış

**ATUS 2013**

3 ham .dat dosyası

**Hazırlık**

7 kategori, günlük saat

**Öçekleme**

standardizasyon

**K-Means**

k = 5 grup

**Test**

Kruskal-Wallis + OLS

## ■ Analiz adımları

## 01

## Veri hazırlama

Aktivite kodları 7 kategoriye toplandı, kişi başı günlük saate çevrildi.

## 02

## Keşifsel analiz

Ortalamalar, hafta içi / hafta sonu farkı, korelasyonlar.

## 03

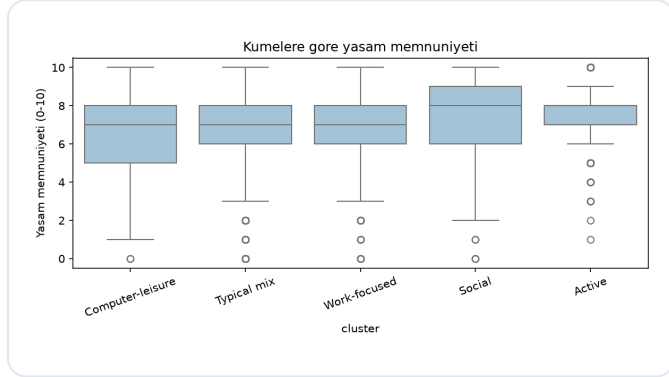
## Kümeleme

Standardizasyon + K-Means; k elbow ve silhouette ile seçildi.

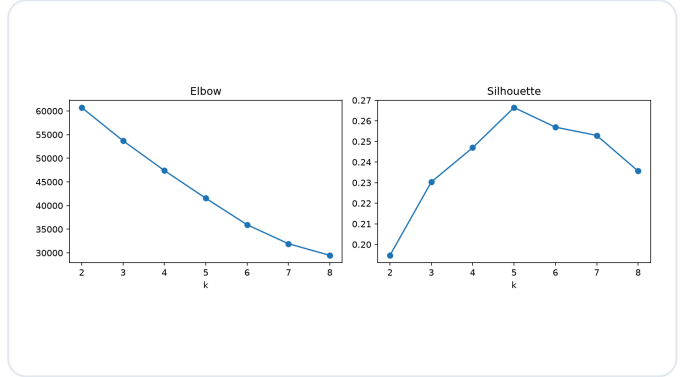
## 04

## Karşılaştırma

Kruskal-Wallis testi ve kontrollü basit regresyon (OLS).



Gruplara göre ortalama yaşam memnuniyeti.



k seçimi: elbow ve silhouette; silhouette k = 5'te en yüksek.

## ■ Çıkan 5 grup

| GRUP             | KİŞİ  | ÖNE ÇIKAN                            | ORT. MEMNUNİYET |
|------------------|-------|--------------------------------------|-----------------|
| Active           | 336   | günde ~4,4 saat spor                 | 7,40            |
| Social           | 1.011 | günde ~4,4 saat arkadaşlarla         | 7,24            |
| Work-focused     | 2.847 | günde ~8,4 saat iş                   | 7,15            |
| Typical mix      | 5.962 | belirgin bir şey yok, TV biraz fazla | 7,08            |
| Computer-leisure | 222   | boş zamanda ~4,2 saat bilgisayar     | 6,57            |

**Sonuç:** Gruplar arası fark istatistiksel olarak anlamlı (Kruskal-Wallis  $p < 0,001$ ) ve yaş ile cinsiyet kontrol edildiğinde de en memnun grup "Active", en düşük "Computer-leisure". **Ama fark küçük:**  $R^2$  sadece 0,006 ve tekil korelasyonların hepsi 0,1'in altında. "Spor yapan ve sosyalleşen insanlar biraz daha memnun" gibi bir eğilim var, güçlü bir ilişki değil.

## ■ Sınırlılıklar

- Korelasyon, nedensellik değil: spor mutlu ediyor olabilir ya da mutlu insanlar daha çok spor yapıyor olabilir.
- ATUS her kişiden tek bir gün kaydediyor.
- "Sosyal medya" kategorisi yok; yerine boş zamanda bilgisayar kullanımı alındı.
- Veri ABD'den ve 2013 yılından.

## ■ Mühendislik notları

- Analiz 4 adımlı notebook zinciri: 01\_data\_prep → 02\_edat → 03\_clustering → 04\_wellbeing.
- Notebook'lar .py kaynaklarından build.py ile üretiliyor.
- Ham veri yoksa kod sentetik veri üreterek pipeline'ın yine de çalışmasını sağlıyor.